19-MAVZU · NAZARIY · TARQATMA MATERIAL

Elektr xavfsizligi talablari va asosiy qoidalari

Mashg‘ulot maqsadi. O‘quvchilarga elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari (avtomatik o‘chirgich, UZO), yerga ulash va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi hamda xonalarning elektr xavfi toifalari yuzasidan bilim berish.

Reja

1. Elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari: avtomatik o‘chirgichlar va himoya o‘chirish qurilmasi (UZO)
2. Yerga ulash (zazemleniye) va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi
3. Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari va xavfsiz kuchlanish

1. Elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari: avtomatik o‘chirgichlar va himoya o‘chirish qurilmasi (UZO)

Himoya o‘chirish qurilmasi (UZO)

Qurilma	Nimadan himoya qiladi	Qachon ishlaydi
Avtomatik o‘chirgich	Simlar va texnikani (yong‘in)	Qisqa tutashuv, ortiqcha yuklanish
UZO	Insonni tok urishidan	Tok yerga sizib chiqqanda (30 mA)
Difavtomat	Ikkalasini birga	Barcha yuqoridagi holatlarda

2. Yerga ulash (zazemleniye) va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi

Statik elektr va tok urishining profilaktikasi

- Rozetka va uzatgichlarning yerga ulash kontakti borligini tekshirish.
- Kompyuter xonasida antistatik pol qoplamalaridan foydalanish.
- Namlikni 40–60 % darajasida ushlab turish.
- Yerga ulash zanjirining qarshiligini mutaxassis tomonidan davriy o‘lchash.

3. Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari va xavfsiz kuchlanish

Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari

Toifa	Belgilari
Xavfi yuqori bo‘lmagan	Quruq, issiq bo‘lmagan, changsiz, o‘tkazmaydigan polli xonalar
Yuqori xavfli	Namlik (75 % dan ortiq), o‘tkazuvchi chang yoki pol, yuqori harorat, yerga ulangan metall konstruksiyalarga bir vaqtda tegish imkoni
O‘ta xavfli	O‘ta nam, kimyoviy faol muhit yoki yuqori xavf belgilaridan ikki va undan ortig‘i bir vaqtda mavjud

Mustahkamlash uchun savollar

1. Avtomatik o‘chirgich qanday xavflardan himoya qiladi?
2. UZO qanday ishlaydi va qanday holatda zanjirni uzadi?
3. Zazemleniye (yerga ulash)ning asosiy vazifasi nimadan iborat?
4. Nima uchun kompyuterlar faqat yerga ulash kontaktli rozetkaga ulanishi kerak?
5. Xonalar elektr xavfi bo‘yicha qanday toifalarga bo‘linadi?

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** Yerga ulashning ishlash prinsipini sxema (korpus — yerga ulash simi — yer; inson orqali va sim orqali tok yo‘li) ko‘rinishida chizing va qisqa izoh yozing.
- **Topshiriq 2:** Avtomatik o‘chirgich, UZO va difavtomat farqini jadval va rasmlar bilan taqqoslash.